

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Ferney Penagos | Vereda: CHORRERAS | Cédula: 1061720393
Fecha de elaboración: 03/09/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Empenagos, según pronunciación de la transcripción. Escritura exacta, nombre comercial, marca y registro pendientes de verificar.
Persona entrevistada	Cindy García, quien manifestó hablar en representación de Empenagos porque el productor no podía realizar la entrevista por asuntos personales.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería bovina de leche y elaboración de queso campesino con leche producida en la finca.
Ubicación específica	Vereda Chorreras, finca Los Pinos. La frase "finca Chorre" también aparece en la transcripción; nombre exacto del predio, sector, localidad administrativa, ruta de acceso y tenencia pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino artesanal vendido por libra, prensado, embolsado y conservado en refrigeración.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, informal según la información disponible, con ventas semanales a una intermediaria y participación ocasional en ferias locales.
Personas vinculadas	La transcripción señala a Edwin, a su padre Enrique Penagos y a su hermano Eduardo Penagos como los tres partícipes. Roles, apellidos completos, jornadas, remuneración y relación con Fredy Penagos pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar y verificar en el predio.
Descripción general	Proyecto familiar concebido como fuente de ingresos y proyecto de vida. Ordeña vacas, transporta la leche hasta la cocina, la transforma en queso, la prensa, embolsa y refrigera. Busca mejorar raza y praderas y aprender a comercializar con menos intermediación y costos logísticos.

Observaciones del formato: Productor de referencia: Fredy Penagos, conforme al nombre del archivo remitido. Su participación y relación exacta con las personas mencionadas en la entrevista deben confirmarse. Teléfono: 314 480 3021, interpretado del dictado "tres 14 4 80 30 y 2 0 1"; debe confirmarse antes de uso.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir queso campesino de manera limpia y responsable a partir de la leche de la unidad familiar, generando ingresos y aportando al proyecto de vida de sus integrantes.
Visión	Fortalecer en los próximos años la calidad del hato y de las praderas, sostener la producción frente al clima y comercializar el queso desde Sumapaz con mayor venta directa y menor dependencia de intermediarios.
Valores institucionales	["Limpieza","responsabilidad","trabajo familiar","cumplimiento"]

Observaciones del formato: Limpieza y responsabilidad fueron expresados de manera directa. También se relacionan el trabajo familiar y el cumplimiento, sujetos a validación con los integrantes.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por disponibilidad semanal de queso campesino, relación estable con la intermediaria y ausencia de quejas reportadas.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a queso fresco de producción familiar, elaborado con leche propia, entregado embolsado y refrigerado.
Diferencial competitivo	La unidad identifica como elementos especiales la limpieza y la responsabilidad en la elaboración.
Valor agregado ambiental	El suero se aprovecha como alimento para cerdos; se construyen pozos o pocetas para reducir el ingreso del ganado al río y se distribuye el agua disponible mediante zanjas en verano. La efectividad y seguridad de estas prácticas requieren visita.
Valor social o comunitario	Generación de ingresos para un proyecto de vida familiar y oferta de alimento local en Sumapaz y en ferias.
Evidencia Registrada	Intermediaria que recoge cada ocho días, pago en efectivo, ventas en ferias, ausencia de quejas reportada y fotografías mencionadas. Soportes, registros y contactos pendientes.

Observaciones del formato: Cómo demostrarlo: Bitácora de ordeño y producción, registro de lotes, temperaturas y refrigeración, fotos, análisis de agua, controles sanitarios, trazabilidad, costos y constancias de compradores.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Proyecto familiar con tres participantes reportados.", "Doce vacas en producción o rotación.", "Producción mensual de 400-420 lb de queso.", "Compradora semanal estable.", "Pago en efectivo.", "Elaboración con leche propia.", "Limpieza y responsabilidad como diferenciales.", "Aprovechamiento del suero en cerdos."]
Oportunidades	["Mejoramiento técnico de raza y praderas.", "Venta directa y circuitos cortos en Sumapaz.", "Participación más planificada en ferias.", "Marca, etiqueta, WhatsApp y base de clientes.", "Costeo real por libra y negociación informada.", "Mejora de inocuidad y cadena de frío.", "Protección del agua y adaptación climática.", "Cooperación con productores y rutas compartidas."]
Debilidades	["Identidad, roles y titularidad no aclarados.", "Dependencia de una sola intermediaria.", "Sin costo completo por libra ni margen validado.", "Sin registros de leche, rendimiento, lotes o pérdidas.", "Infraestructura higiénica no caracterizada.", "Consumo y calidad del agua no medidos.", "No se reportan marca, etiqueta ni base de clientes.", "Costos logísticos y sanitarios no determinados."]
Amenazas	["Precios bajos en la venta mediante intermediación.", "Frío y lluvias que afectan crías recién nacidas.", "Diarrea o enfermedad con debilitamiento y muerte.", "Escasez de agua en verano.", "Riesgo de pérdida de ganado cerca del río.", "Enfermedad animal y pérdidas imprevistas.", "Alto costo para salir a Fusagasuga o Bogotá.", "Riesgos de inocuidad si falla refrigeración o higiene."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Intermediaria, mujer no identificada, recoge 96-110 lb por visita.	San Juan	Queso disponible para reventa.	Cada 8 días, miércoles.	Precio, continuidad y aceptación.	Recogida en vivienda/finca.
Consumidor final	Personas que adquieren el queso a través de la intermediaria.	Principalmente Fusagasuga; detalle pendiente.	Queso campesino fresco.	No determinada.	Calidad, sabor, frescura y precio; validar.	Canal indirecto.
Comprador local	Intermediaria de San Juan, compradora principal.	San Juan, Sumapaz.	Volumen semanal para comercializar.	Semanal.	Cumplimiento, volumen y precio acordado.	Acuerdo directo, contacto pendiente.
Comprador Institucional	No reportado. Posibles colegios, programas o mercados públicos por validar.	Sumapaz/Bogotá.	Producto con requisitos sanitarios y trazabilidad.	No aplica actualmente.	Calidad, formalización y entrega.	Por gestionar
Tiendas / restaurantes / plazas	Destino comercial en Fusagasugá no identificado.	Fusagasugá.	Queso refrigerado y uniforme.	Pendiente.	Precio, inocuidad, presentación y vida útil.	A través de intermediaria.
Ferias / consumidor local	Visitantes y habitantes que compran cuando se realizan ferias.	Sumapaz.	Producto local y cercano.	Según convocatoria.	Origen, calidad, precio y confianza.	Venta en feria.
Aliado potencial	Productores, asociaciones o rutas compartidas para venta directa.	Sumapaz / Bogotá rural-urbana.	Reducir costo de salida y dependencia.	Por estructurar.	Cooperación, volumen y logística.	Red asociativa / WhatsApp.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso campesino disponible semanalmente, con calidad constante, limpieza, cumplimiento y precio aceptable.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La intermediaria regresa cada ocho días y no se han reportado quejas. La unidad también vende cuando participa en ferias.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	La intermediaria de San Juan, consumidores en Fusagasugá, asistentes a ferias, familias, tiendas, restaurantes y compradores institucionales por validar.
Evidencia Registrada	Ventas semanales de 96-110 lb, pago en efectivo, continuidad de la compradora y participación en ferias. No se aportaron facturas, registros ni contactos.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen territorial, leche propia, producción familiar y posibilidad de circuitos cortos. Estas ventajas deben documentarse sin hacer afirmaciones no verificadas.
Cambios recientes en la demanda	No se informó. Debe preguntarse por variaciones de volumen, precio y preferencias.
Dificultades principales de venta	Precio local bajo, mayor margen capturado por la intermediación y alto costo de trasladar producto a Fusagasugá o Bogotá.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Familias pecuarias	Experiencia, volúmenes y rutas.	Menores costos y aprendizaje.	Compras, frío y transporte compartidos.	Protección de agua y praderas.	Mapear productores interesados.
Asociación campesina	Organización potencial	Ferias, representación y gestión.	Oferta territorial de queso.	Marca o venta asociativa.	Buenas prácticas comunes.	Verificar organizaciones activas.
JAC	Comunitario	Convocatoria y articulación.	Fortalecimiento local.	Capacitación y proyectos.	Acciones colectivas sobre agua.	Presentar necesidades priorizadas.
Intermediaria actual	Compradora	Compra recurrente y salida a Fusagasugá.	Producto y margen comercial.	Acuerdo de volumen, calidad y precio.	Agrupar viajes.	Registrar entregas y negociar.
Ferias	Canal comercial	Contacto directo y validación.	Oferta local.	Venta, degustación y base de clientes.	Círculo corto.	Preparar portafolio y precios.
Instituciones	Asistencia técnica	Veterinaria, pasturas, Inocuidad y mercado.	Unidad fortalecida.	Visitas, formación y gestión.	Agua, suelo, residuos.	Solicitar acompañamiento integral.
Aliado logístico/digital	Transportador o red	Ruta, pedidos y comunicación.	Pago y carga consolidada	Entrega compartida y WhatsApp.	Menos viajes por libra.	Cotizar rutas piloto.
Otros	Clientes directos potenciales	Pedidos y retroalimentación.	Queso local confiable.	Preventa semanal.	Menos intermediación.	Crear base de clientes,

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No aplicada o no reportada.	Sin resultado.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	No se reportó entrevista formal a clientes.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Degustación / muestra	No reportada como actividad separada.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Venta previa	Intermediaria de San Juan.	Compra recurrente de 96-110 lb cada ocho días no hay quejas reportadas.	Disponibilidad, continuidad y calidad percibida.	Historial verbal registros pendientes.
Carta de intención	No reportada.	No aplica actualmente.	Pendiente.	No disponible.
Participación en feria	Asistentes a ferias locales.	Se comercializa producto cuando hay feria; cantidades no informadas.	Producto local y compra directa.	Fotos y registros por recopilar.
Otro	Intermediaria y compradores finales.	Pago en efectivo y recompra.	Relación de confianza.	Contacto y comprobarites pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Queso artesanal obtenido de leche propia: calentamiento, cuajado, desuerado, salado, prensado, recorte y refrigeración. Parámetros técnicos pendientes.	Libra	Leche bovina, cuajo y sal. Dosis y rendimiento pendientes.	Bolsa y nevera; iniciar y mantener cadena de frío. Temperatura y vida útil pendientes.	Pieza por libra, embolsada, marcado referido pero detalle pendiente.	Leche propia, limpieza y responsabilidad.
Suero	Subproducto líquido del desuerado; actualmente no se comercializa.	Litro; cantidad pendiente	Suero de leche .	Manejo inmediato y condiciones sanitarias pendientes.	Se entrega o usa para cerdos	Aprovechamiento interno.
Leche cruda	Materia prima obtenida de 12 vacas en rotación; no se reporta venta como producto.	Litro; volumen pendiente	Leche bovina.	Garrafrones y traslado a cocina; tiempos y temperatura pendientes.	A granel para transformación interna.	Origen en la finca.
Otros	No se reportaron otros productos comerciales.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Pendiente de verificar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Queso campesino	Lote diario; cantidad pendiente	1. ordeñar las vacas temprano.	No informado.
Queso campesino	Leche del día	2. Trasladar la leche en garrafrones sobre una yegua desde el potrero hasta la cocina.	Depende de la distancia; pendiente.
Queso campesino	Lote del día	3. Verter en recipiente, tibar y agregar cuajo según litros y temperatura.	No informado; temperatura pendiente.
Queso campesino	Lote del día	4. Esperar cuajado, retirar suero, salar la cuajada, llevar a prensa y apretar.	Cuajado y prensado: pendientes.
Queso campesino	Piezas obtenidas	5. Al día siguiente, desmoldar, recortar bordes, dar forma, embolsar, marcar según lo referido y refrigerar.	Un día más refrigeración; detalle pendiente.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche bovina	Volumen diario pendiente	Diaria	Doce vacas de la unidad	N/A	Alta demanda de agua/pastura; riesgo sanitario.	Ordeño higiénico y registro.	Pendiente de verificar
Sal	Parte de \$200.000-\$220.000 junto con cuajo: desagregar	Mensual	Proveedor pendiente	N/A	Empaques y consumo de recurso.	Dosificar, almacenar seco y registrar.	Pendiente de verificar
Cuajo	Cantidad y presentación pendientes	Mensual	Proveedor pendiente	Ficha pendiente	Envase, dosificación e inocuidad.	Seguir ficha, lote, vencimiento y disposición.	Pendiente de verificar
Bolsas	Cantidad mensual pendiente	Por lote	Proveedor pendiente	N/A	Residuo plástico.	Reducir, seleccionar material apto y disponer.	Pendiente de verificar
Agua	Consumo no medido	Permanente	Pozos/pocetas y flujos de la finca	/A N	Escasez y riesgo de contaminación.	Medir, proteger fuentes y analizar calidad.	Pendiente de verificar
Energía / refrigeración	Consumo pendiente	Permanente	Red o fuente pendiente	N/A	Consumo energético y riesgo de pérdida.	Termómetro, mantenimiento y registro.	Pendiente de verificar
Pasturas/forraje	Area y consumo pendientes	Permanente	Praderas de la finca	N/A	Compactación y presión sobre suelo/agua.	Plan de praderas y rotación técnica.	Pendiente de verificar

Observaciones del formato: OBSERVACIONES: Garrafrones, recipientes, prensa y yegua son recursos del proceso, no consumibles. Deben inventariarse, revisarse para inocuidad, capacidad, ergonomía y mantenimiento.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 400-420 lb de queso. También se reportan 96-110 lb cada ocho días. Debe verificarse con pesajes y registros.
Producción normal de referencia	Pendiente de verificar
Capacidad mensual teórica	Pendiente de verificar
Producción máxima posible	No determinada. No debe estimarse sin litros de leche, rendimiento por vaca, conversión leche/queso, descanso, sanidad, praderas, agua y mercado.
Área / N° de habitaciones / lote	Doce vacas reportadas; área, razas, edades, estado reproductivo, litros por vaca y número efectivo en ordeño pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Calidad genética y de praderas; número de animales; salud de crías; ausencia de registros y estandarización del proceso.
Limitantes ambientales	Frío y lluvias intensas para crías, escasez de agua en verano y cercanía de potreros al río.
Capacidad instalada	Cocina, recipientes, prensa, garraones y nevera reportados; capacidad, estado, exclusividad, materiales y requisitos sanitarios no determinados.
Capacidad utilizada actual	No calculable con la información disponible.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar raza y praderas, asegurar agua, fortalecer sanidad y protección de crías, medir capacidad y validar mercado directo. Aumentar animales solo después de comprobar carga y viabilidad.

Observaciones del formato: Variación anual: Las vacas se rotan durante el año y algunas se dejan descansar alrededor de 6,5-7 meses, según la respuesta el sentido técnico exacto y la etapa productiva deben aclararse. ¿Alcanza para la demanda?: La intermediaria recoge la producción disponible y no se reportan quejas, pero no existe estimación de demanda ni pedidos no atendidos.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Pozos/pocetas y pequeños flujos; sin medición.	Disminuye en verano.	Reduce bebida y manejo del hato.	Riesgo de baja producción y bienestar.	Alta	Balance hídrico, almacenamiento y bebederos.
Fuentes hídricas	Dos potreros colindan con río, flujos internos referidos.	Ingreso del ganado y contaminación/pérdida.	Obliga a manejar acceso y distribución..	Riesgo ambiental y animal..	Alta	Cercar/proteger rondas y definir puntos de bebida
Suelo	Praderas en uso; diagnóstico no informado.	Calidad y carga desconocidas.	Limita alimentación y número de animales.	Variación de leche y costos.	Alta	Análisis de suelo y plan de praderas.
Pendiente / topografía	Potreros y traslados con yegua; detalle pendiente.	Distancia y terreno no medidos.	Aumenta esfuerzo y riesgo logístico.	Tiempo, carga y accidentes.	Media	Mapear rutas y superficies.
Clima	Frio/lluvia y verano fuerte.	Crías débiles, enfermedad y falta de agua	Afecta sanidad, praderas y producción.	Mortalidad y menor leche.	Alta	Refugios, plan sanitario y plan de sequía.
Biodiversidad	No caracterizada; entorno de río y páramo.	No expandir sobre zonas sensibles.	Condiciona ampliación y manejo.	Posible afectación ecosistémica.	Media	Delimitar áreas y conservar cobertura.
Uso de insumos	Sal, cuajo, bolsas; veterinarios no detallados.	Dosis y residuos sin registro.	Puede afectar inocuidad y ambiente.	Riesgo sanitario y de residuos.	Media	Inventario, fichas y disposición segura.
Manejo de residuos	Suero a cerdos, demás residuos no descritos.	Cantidades y protocolo desconocidos.	Aprovecha un flujo pero deja vacíos	Olores, vertimientos o plásticos.	Media	Medir, separar y documentar destinos.

Observaciones del formato: Valoración preliminar basada en la entrevista requiere visita, mediciones y revisión normativa.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Virus/enfermedad diarreica en crías	Sí	Media	Protección plástica improvisada	Plan veterinario, aislamiento y registros.
Biológico	Bacterias por leche cruda y animales	Sí	Media	Limpieza referida; controles no descritos.	Higiene, agua segura, EPP e inocuidad.
Biológico	Picaduras	No	Baja	No reportadas.	Verificar fauna, insectos y medidas.
Biológico	Mordeduras/golpes de animales	Sí	Media	Experiencia de manejo: no descrita.	Manejo bovino seguro y rutas de escape.
Físico	Temperatura, frío y lluvia	Sí	Alta	Trabajo continúa aunque llueva.	Ropa térmica, impermeable y refugio
Físico	Radiación solar	Sí	Media	No reportado:	Sombrero, protección y pausas.
Físico	Ruido	No	Baja	No reportado:	Verificar equipos y exposición.
Químico	Polvos	Sí	Baja	No reportado:	Verificar rutas, forraje y ventilación.
Químico	Gases	No	Baja	No reportado.	Ventilar y revisar combustión si aplica.
Químico	Material particulado	No	Baja	No reportado.	Validar en visita.
Biomecánico	Posturas durante ordeño y prensado	Sí	Alta	No se informaron controles.	Ergonomía, altura de trabajo y pausas..
Biomecánico	Movimientos repetitivos	Sí	Alta	No se informaron controles.	Rotación de tareas y técnica.
Biomecánico	Cargas: garraones, recipientes y queso	Sí	Media	Yegua para transporte interno..	Limitar peso, ayudas y capacitación.
Seguridad	Herramientas, prensa, cuchillos y recipientes	Sí	Media	Experiencia; estado pendiente.	Guardas, mantenimiento y guantes.
Seguridad	Superficies irregulares, barro y río	Sí	Alta	Pozos y manejo de potreros.	Senderos, botas, iluminación y drenaje.
Seguridad	Electricidad de nevera y cocina	Sí	Baja	No reportado.	Revisión técnica y conexiones protegidas.
Seguridad	Traslado en yegua/rutas rurales	Sí	Media	Uso de yegua intermediaria recoge.	Carga estable, ruta segura y comunicación.

Observaciones del formato: Identificación técnica preliminar a partir de las actividades relatadas. Debe validarse en visita con las personas que realizan ordeño, transporte, transformación, refrigeración y manejo animal. * Riesgo potencial inherente a la actividad no fue descrito con detalle y debe confirmarse en visita.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, impermeable, ropa térmica, guantes y delantal según tarea.	Clima, biológico, locativo e inocuidad.	Familia / operarios.	Cada jornada.	Checklist y fotos.
Revisar prensa, cuchillos, recipientes, garraiones, nevera, conexiones y superficies.	Mecánico, eléctrico y locativo.	Responsable operativo.	Diaria / semanal.	Registro de inspección.
Capacitar en ordeño y manejo bovino seguro, posturas, cargas e inocuidad.	Animal, biomecánico y biológico.	Familia/ asistencia técnica.	Inicial y semestral.	Acta o certificado.
Mantener cocina y zonas de trabajo limpias, secas, iluminadas y separadas.	Caídas y contaminación.	Responsable de transformación.	Cada lote.	Lista de limpieza.
Disponer de botiquín, contactos y ruta de emergencia desde el predio.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario y cartel.
Registrar incidentes, accidentes, enfermedades animales y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST y sanitario.	Persona designada.	Cada evento.	Bitácora.
Asegurar garraiones en la yegua y proteger el queso durante recogida y transporte.	Carga, tránsito e inocuidad.	Responsable operativo / compradora.	Cada traslado.	Registro de entrega.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Ferias que se realizan en Sumapaz.	Familia; rol por definir.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Venta en feria; venta directa regular pendiente.	Familia.	Ocasional.
Redes sociales	No	No se reportaron canales propias.	Por asignar.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	No	Contacto actual no descrito teléfono por confirmar.	Por asignar.	Por estructurar.
Tiendas/restaurantes / plazas	Sí	Destino en Fusagasuga mediante intermediaria; negocio final no identificado.	Intermediaria.	Semanal.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	No aplica actualmente.
Comercialización asociativa	No	Interés en aprender a vender sin intermediarios; alianza no reportada.	Familia/ aliados.	Por explorar.
Otro	Sí	Intermediaria de San Juan recoge el producto en la vivienda/finca.	Compradora y familia.	Cada 8 días, miércoles.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.000/lb en el acuerdo actual otras referencias pendientes.	Compradora recoge; costo real y margen de Intermediación pendientes.	8000	Precio acordado con intermediaria. Debe incluir leche, mano de obra, insumos, energía, empaque, sanidad pérdidas y 50% del arrendatario.
Venta directa futura	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Investigar en Sumapaz y Fusagasuga	Ruta y frío por cotizar.	Pendiente de verificar	No fijar hasta calcular costo y validar demanda
Suero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se comercializa	Uso intemo.	Pendiente de verificar	Se aprovecha como alimento para cerdos.
Otros	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica,	No aplica	Pendiente de verificar	No reportados.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso referencia baja	400 lb	8000	3200000	Efectivo	Intermediaria de San Juan / Fusagasuga.
Queso referencia alta	420 lb	8000	3360000	Efectivo	Mismo canal.
Entrega semanal	96-110 lb cada 8 días	8000	Pendiente de verificar	Efectivo	Intermediaria miércoles.
Venta directa futura	No proyectada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Ferias, clientes directos o alianzas.

Observaciones del formato: Cálculo preliminar: después de entregar el 50% del producido al arrendatario quedarían \$1.600.000-\$1.680.000; al descontar \$200.000-\$220.000 de sal y cuajo, el resultado parcial sería aproximadamente \$1.380.000-\$1.480.000. No equivale a utilidad neta porque faltan alimentación, trabajo, agua, energía, empaque, sanidad, depreciación, pérdidas, transporte, impuestos y otros costos. Ingreso bruto entrega semanal: \$768.000-\$880.000 por entrega.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Intermediaria actual	Acordar volumen, precio, día, pago, temperatura y retroalimentación.	Llamada/WhatsApp/registro de entrega.	Semanal.	Responsable comercial por definir.
Clientes de feria	Registrar contacto, ofrecer información clara y recibir pedidos.	Feria, tarjeta o WhatsApp.	Cada evento y seguimiento.	Familia.
Consumidor final	Mantener calidad uniforme, etiqueta y fecha de elaboración.	Empaque y contacto directo.	Cada venta.	Transformador/comercial.
Comprador institucional	Preparar ficha, soportes y capacidad real.	Correo, visita o convocatoria.	Según oportunidad.	Unidad / aliado.
Aliado comercial	Coordinar rutas y venta agrupada sin perder trazabilidad.	Grupo de WhatsApp y actas.	Semanal / mensual.	Delegado de la unidad.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche a cocina	Traslado interno	Inmediato medir	Garrafones en yegua	Recipientes limpios, cerrados y tiempo/temperatura controlados	Pendiente	No determinado	Persona de ordeño.
Queso a intermediaria	Recogida en finca/vivienda	Cada 8 días	Vehículo de compradora, confirmar	Bolsa integral, rotulado, refrigeración y registro de salida.	96-110 lb	No determinado	Familia/ Intermediaria.
Queso a feria	Venta directa	Según evento	Por definir	Cadena de frío, protección y tiempo máximo validado.	Pendiente	Por cotizar	Familia
Venta directa urbana	Ruta futura	Por diseñar	Compartido o contratado	Cadena de frío y entrega programada.	Pendiente	Por cotizar	Alianza/ responsable comercial.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Código QR/ etiqueta	Productor, vereda, lote, fecha, conservación y contacto.	Responsable comercial.	Etiqueta y ficha digital.	Cada lote.	Foto y archivo maestro.
Ficha técnica	Ingredientes, presentación, proceso, temperatura y vida útil validada.	Transformador / técnico.	Archivo físicodigital/.	Al cambiar proceso.	Versión firmada.
Prácticas sostenibles	Suero, agua, praderas, fuentes y residuos.	Responsable ambiental.	Bitácora y fotos.	Mensual.	Registro.
Lote/producción	Vacas o leche, litros, cuajo, sal, libras, pérdidas y refrigeración.	Responsable operativo.	Cuaderno / hoja de cálculo.	Cada elaboración.	Planilla.
Contacto comercial	Cliente, cantidad, precio, pago, queja y devolución.	Responsable comercial.	WhatsApp y base de datos.	Cada venta.	Registro de entrega.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Maquinaria/equipo	Termómetro, balanza, recipientes o mesa apta, moldes y frío según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Por definir	Pendiente de verificar	Grado alimentario, capacidad y mantenimiento.	Por definir.
Infraestructura	Adecuación higiénica de elaboración, drenaje, agua segura, protección de crías y puntos de bebida	Pendiente de verificar	Por definir	Pendiente de verificar	Diseño técnico, inocuidad y protección hídrica.	Por definir.
Muebles/enseres	Estantería o superficies lavables separadas.	Pendiente de verificar	Por definir	Pendiente de verificar	Material sanitario y ubicación	Por definir.
Herramientas/varios	Elementos para manejo de praderas, cercas, zanjas seguras y EPP	Pendiente de verificar	Por definir	Pendiente de verificar	Visita, medidas y seguridad.	Por definir.
TIC	Teléfono/datos y hoja de registro si no están disponibles.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Responsable y respaldo.	Por definir.
Empaque/QR	Bolsas aptas, etiquetas de lote, marca piloto y ficha.	Pendiente de verificar	Lote piloto	Pendiente de verificar	Normativa, frío y no declarar atributos sin soporte.	Por definir.
Preoperativos	Diagnóstico veterinario, pasturas/suelo, agua, inocuidad, costos y mercado.	Pendiente de verificar	Paquete	Pendiente de verificar	Profesionales competentes y soportes.	Gestión/recursos propios.
Ambiental	Protección de ronda, bebederos, almacenamiento de agua y manejo de residuos.	Pendiente de verificar	Por definir	Pendiente de verificar	Permisos y no intervenir fuente sin validación.	Gestión/proyecto.

Observaciones del formato: Todas las inversiones están por cotizar y dependen de diagnóstico técnico, capacidad ambiental, mercado y presupuesto.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Costos fijos	Mano de obra, tenencia/arrendamiento, energía, mantenimiento y depreciación.	Pendiente de verificar	El acuerdo del arrendatario es 50% del producido; naturaleza contractual y contable pendiente.
Costos variables	Sal y cuajo.	Pendiente de verificar	Valor conjunto informado; separar cantidades, precios, bolsas y demás insumos. \$200.000-\$220.000
Costos logísticos	Traslado interno en yegua y recogida por intermediaria; rutas futuras.	Pendiente de verificar	El alto costo de salir a Fusagasugá/Bogotá es una limitante, sin cifra.
Empaque/etiqueta / QR	Bolsas actuales, marcado y futura etiqueta.	Pendiente de verificar	Cantidad, material, proveedor y costo pendientes.
Costos ambientales	Agua, protección de fuente, residuos, praderas y adaptación climática.	Pendiente de verificar	Deben incluirse antes de invertir.
Costos digitales	Teléfono, datos, diseño y registro.	Pendiente de verificar	No se reportó canal digital propio.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Supone 400-420 lb a \$8.000 y producción estable.

Observaciones del formato: Escenario repetido únicamente para ordenar la información actual no es pronóstico financiero. Debe reemplazarse por registros reales mes a mes. Incluye preliminarmente la participación del 50% del arrendatario y \$200.000-\$220.000 de sal/cuajo. Balance parcial, no utilidad neta, faltan todos los costos no informados. Valores en texto: Ingresos: \$3.200.000-\$3.360.000, Gastos productivos: \$1.800.000-\$1.900.000, Balance: \$1.380.000-\$1.480.000.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Reutilización	No se informó reutilización de agua,	Pendiente	2	Identificar aguas limpias reutilizables sin afectar inocuidad
Cercanía a fuentes.	Dos potreros colindan con río; también se mencionan pequeños chorros.	2 potreros; fuentes por contar	5	Delimitar rondas y accesos.
Vegetación alrededor	No descrita	Pendiente	3	Verificar cobertura y restaurar si procede.
Disponibilidad anual	Insuficiente durante veranos fuertes.	No medida	5	Balance, reserva y distribución segura.
Árboles cerca de agua	No informado.	Pendiente	3	Evaluar restauración con especies adecuadas.
Uso productivo	Bebida animal; usos en limpieza y queso no detallados.	No medido	4	Medir por actividad y garantizar calidad.
Riesgo de contaminación	Ganado cerca del río y manejo de suero/insumos nivel real pendiente.	Pendiente	5	Evitar ingreso, vertimientos y escorrentía.
Consumo	No se sabe si es alto, bajo o suficiente.	Pendiente	3	Registro diario/semanal.
Dependencia	Pozos/pocetas y flujos del predio o colindantes; origen exacto pendiente.	Pendiente	4	Aclarar fuente, autorización y estacionalidad.
Agua lluvia	No se reportó captación.	Pendiente	2	Evaluar captación segura para usos permitidos.
Bebederos	Se hacen pozos o pocetas para que los animales no entren al río.	Número pendiente	4	Convertir en puntos seguros, limpios y protegidos.
Riego eficiente	No aplica como riego; se abren zanjas para distribuir chorros en verano.	Pendiente	4	Diseño hídrico; evitar erosión e intervención no autorizada.
Problema en verano	Si, la unidad se queda sin agua o con pocos flujos.	Recurrente frecuencia pendiente	5	Plan de sequía y almacenamiento.
Cuidado actual	Evitar ganado junto al río en invierno pocetas y distribución por zanjas.	Pendiente	4	Formalizar, cercar, monitorear y mantener.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros para animales, limpieza y transformación.	No medido.	Medir 100% de usos críticos.	Semanal / mensual.	Familia.	Planilla y fotos.
Fuente de agua	Origen, caudal, estacionalidad y protección.	Pozos/pocetas, río/chorros; verificar.	Mapa y protección definida.	Trimestral/clima.	Responsable ambiental.	Mapa y registro.
Energía	Consumo de nevera y equipos.	No medido.	Establecer línea base y mantener frío.	Mensual.	Transformador.	Factura/lectura.
Transporte	Distancia, carga y medio por entrega.	Yegua interma, compradora externa	Registrar 100% y agrupar rutas.	Cada entrega.	Comercial.	Registro.
Insumos	Sal, cuajo, bolsas y veterinarios.	\$200.000-\$220.000 solo sal/cuajo.	Inventario completo por lote.	Cada compra/lote.	Operativo.	Facturas y lotes.
Huella de carbono	Energía, transporte, hato e insumos.	No estimada.	Estimación gradual tras línea base.	Anual.	Asistencia técnica.	Hoja de cálculo.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Huella hídrica	Agua por libra de queso.	No estimada.	Medir litros y libras por lote.	Mensual.	Familia/técnico.	Planilla.

Observaciones del formato: Conclusión F19 Gestión del Recurso Hídrico: El agua es una limitante crítica. Hay intención de reducir el acceso del ganado al río, pero faltan medición, protección física, calidad y plan de sequía. Prioridad inmediata. Conclusión F19 Indicadores: Sin mediciones no es posible estimar huellas. Debe priorizarse agua, energía, transporte, leche e insumos. Línea base en 3 meses.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero de queso	No medida	Se suministra a cerdos.	Medir por lote, conservar higiénicamente y ajustar ración con asistencia.	Cerdos de la unidad.	Familia.
Bolsas y reciclables	No medida	No informado.	Reducir, separar y evaluar empaque apto de menor impacto.	Reciclaje/gestor, verificar.	Transformador.
No aprovechables	No medida	No informado.	Separar y disponer con servicio o ruta autorizada.	Destino pendiente.	Familia.
Estiércol/ orgánicos	No informado	No descrito en entrevista.	Evaluar manejo agronómico seguro y compostaje.	Praderas/suelo si es viable.	Responsable ambiental.
Peligrosos	No informado	Medicamentos y envases veterinarios pendientes.	Separar, almacenar y entregar a gestor/punto autorizado.	Gestor autorizado.	Responsable sanitario.
Total	No determinado	Información incompleta..	Pesar o estimar todos los flujos.	Según clasificación.	Unidad.

Conclusion:
Resumen: El suero ya se aprovecha, pero faltan cantidades, bioseguridad y manejo de empaques, estiércol, envases y mortalidad.
Accion: Plan integral de residuos.
Area: Trazabilidad.
Responsable: Unidad/técnico.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Ahorro y control.	Sin medición; zanjas en verano.	2	Balance, mantenimiento y bebederos.	Planilla.
Agua	Protección fuentes	Rondas y accesos.	Pocetas para evitar ingreso; sin cercado reportado.	3	Delimitar y proteger.	Mapa/fotos.
Suelo	Conservación	Cobertura y carga	Praderas requieren mejora; sin análisis.	2	Diagnóstico y rotación.	Análisis/registro.
Suelo	Erosión	Escorrentía y pendientes.	No evaluada; zanjas pueden requerir diseño.	2	Visita y obras seguras.	Fotos/plan.
Biodiversidad	Protección	No expansión sensible.	No caracterizada.	2	Delimitar y conservar cobertura.	Mapa.
Energía	Uso eficiente	Refrigeración.	Nevera sin consumo ni temperatura registrados.	2	Termómetro y mantenimiento.	Registro.
Residuos	Manejo	Separación y aprovechamiento.	Suero a cerdos; demás flujos pendientes.	3	Plan integral.	Pesajes.
Insumos	Producción limpia	Uso y dosis responsables.	Sal/cuajo; veterinarios no detallados.	2	Inventario y fichas.	Facturas.
Normativa	Cumplimiento	Sanitario, ambiental y laboral.	No informado.	1	Ruta gradual de requisitos.	Soportes.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: 19/45.

Observaciones del formato: Prioridades: agua, suelo/praderas, inocuidad, registros y residuos.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Escasez/uso de agua	Medir, mantener puntos de bebida y diseñar reserva segura.	Alta	0-3 meses	Familia/técnico	Medidores, tanquesbebederos/ por cotizar	L'animal y dias de autonomia	Planilia/fotos
Fuentes hidricas	Delimitar rondas, evitar ingreso de ganado y vertimientos.	Alta	0-6 meses	Familia/ambientai	Cerca, señalización, asistencia	% perímetro protegido	Mapa/fotos
Suelo/praderas	Analizar suelo y ejecutar pian de rotación y mejoramiento.	Alta	1-6 meses	Productor/agronomia	Muestreo, semillas/insumos por definir	Area manejada	Análisis/bitácora
Residuos	Medir suero, separar empaques y definir mortalidad/estiércol	Alta	0-3 meses	Familia	Recipientes y plan	% residuos trazados	Registro
Insumos	Registrar cuajo, sal, medicamentos, dosis, envases y vencimientos	Alta	Inmediato	Operativo/sanitario	Inventario	% compras registradas	Facturas/fichas
Biodiversidad	No ampliar sobre zonas sensibles y conservar cobertura ribereña.	Media	3-12 meses	Familia/técnico	Mapa y plantas si procede	Area protegida	Fotos
Transporte/emisiones	Consolidar entregas y comparar ruta directa con intermediación.	Media	2-6 meses	Comercial/aliados	Cotizaciones y pedidos	Costo y km/lb	Registro de ruta

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Eventos recientes	Frío y lluvias fuertes afectan crías; verano reduce o agota el agua.	Alto	Registrar eventos, mortalidad, leche y agua.
Componentes afectados	Crías recién nacidas, salud animal, disponibilidad de agua, praderas y producción de leche/queso.	Alto	Plan sanitario, forrajero e hídrico.
Protección actual	Alejar ganado del río; poner plásticos como techos para crías; abrir zanjias para distribuir chorros,	Medio-alto	Diseñar refugios seguros y distribución hídrica técnica.
Cambios de manejo	Se rotan vacas durante el año; relación exacta con clima y reproducción pendiente.	Medio	Calendario de ordeño, partos, descanso y clima.
Reserva de agua	Pozos/pocetas, pero la unidad reporta quedarse sin agua en verano; capacidad desconocida	Alto	Dimensionar reserva y bebederos.
Necesidad de adaptación	Mejoramiento de praderas, refugios para crías, salud preventiva, protección de fuentes y almacenamiento/distribución de agua.	Alto	Plan por etapas y presupuesto.

Observaciones del formato: Conclusión: La capacidad actual es baja-media porque existen prácticas reactivas, pero no mediciones, infraestructura dimensionada ni protocolo. Priorizar agua, crías y praderas antes de aumentar el hato.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Comercial	Dependencia y precio bajo	Una sola intermediaria.	Menor margen o pérdida del canal.	Alto	Costeo, clientes y acuerdos.	Fenas, preventa y canales alternos.
Productivo	Baja producción	Raza, praderas, sanidad, rotación y agua.	Menos queso e ingresos.	Alto	Diagnóstico y registros.	Ajustar hato y calendario.
Ambiental	Afectación hídrica	Ganado cerca del río y flujos sin protección medida.	Contaminación, sanción o pérdida animal.	Alto	Cercar, beber fuera y monitorear.	Retirar ganado y corregir acceso.
Ambiental	Deterioro de suelo	Carga y praderas sin diagnóstico.	Menor forraje y erosión.	Medio-alto	Análisis y rotación.	Recuperación y ajuste de carga.
Climático	Frio, lluvia y sequia	Variabilidad climática.	Enfermedad, mortalidad y falta de agua.	Alto	Refugios, reserva y sanidad.	Atención veterinaria y contingencia
Logístico	Pérdida de fric	Traslado/recogida sin parámetros documentados.	Deterioro y quejas.	Alto	Termómetro, empaque y tiempos.	Retener lote no conforme.
Digital	Pérdida de clientes/datos	Sin base ni registros.	Dependencia y poca recompra.	Medio	Cuaderno y respaldo digital.	Reconstruir contactos y pedidos.
Organizativo	Roles no definidos	Identidad de participantes ambigua.	Tareas, pagos y decisiones confusas.	Alto	Acordar roles y titularidad.	Acta familiar y responsable.
Financiero	Costos o pérdidas	Costeo incompleto, enfermedad y 50% de participación.	Balance menor al estimado.	Alto	Costo por libra y contingencia.	Ajustar precio, volumen y gastos.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar titular, participantes, predio, teléfono, coordenadas y tenencia.	Organizativo	Fredy/Cindy/familia/equipo	0-30 días	Entrevista y visita	Linea base válida	Ficha firmada
Realizar diagnóstico del hato, reproducción, sanidad, raza y rendimiento.	Productivo	Veterinario/familia	Mes 1-2	Visita y registros	Plan bovino	Informe
Analizar suelo y diseñar mejoramiento/rotación de praderas.	Productivo/ambiental	Agronomia/familia	Mes 1-4	Muestreo y plan.	Oferta forrajera mejorada	Análisis/bitácora
Medir agua y diseñar protección, bebederos y reserva de verano.	Ambiental	Técnico/familia	Mes 1-6	Mapa, aforo, cotización	Mayor seguridad hídrica	Plan/fotos
Mejorar refugio de crías y protocolo de enfermedad diarrea/	Sanitario	Veterinario/familia	Mes 1-3	Diseño, materiales y botiquin	Menor enfermedad y mortalidad	Registro sanitario
Estandarizar queso, higiene, lotes, temperatura, frío y vida útil.	Productivo/sanitario	Transformador/técnico	Mes 1-4	Termómetro, formatos, análisis	Producto consistente	Fichas/lotes
Registrar producción, costos, ventas, pagos, pérdidas y calcular costo/lb.	Financiero	Responsable designado	Inmediato-3 meses	Cuadernillo/hoja digital	Precio y margen reales	Registros
Validar venta directa, ferias, clientes y ruta compartida..	Comercial	Responsable comercial	Mes 2-6	Base, llamadas y piloto	Menos dependencia	Pedidos/ventas
Crear marca/etiqueta piloto y trazabilidad sin afirmaciones no soportadas.	Digital/trazabilidad	Familia/diseño.	Mes 4-8	Diseño, ficha y QR	Producto identificable	Etiqueta piloto
Implementar residuos, SST, EPP botiquin y roles familiares.	Ambiental/SST	Familia/técnicos	0-6 meses	Recipientes, EPP y acta	Operación más segura	Checklist/acta

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Ventas	Lb, ingreso y precio por canal.	100% de ventas registradas.	Cada venta / mensual	Comercial	Planilla
Producción	Litros de leche, lb de queso, rendimiento y pérdidas.	100% de lotes registrados.	Diaria/lote	Operativo	Bitácora
Financiera	Costo/lb, margen y balance.	Costo completo en 3 meses.	Mensual	Financiero	Hoja de costos
Cliente	Compradores recurrentes, quejas y recompra	Base activa y respuesta a 100% de quejas.	Semanal / mensual	Comercial	Base/registro
Digital	Lotes con etiqueta/QR actualizado.	Piloto y luego 100% si se implementa.	Cada lote	Trazabilidad	Archivo
Logística	Entregas puntuales y temperatura.	100% registradas y sin ruptura documentada.	Cada entrega	Operativo/compradora	Registro
Ambiental	Agua, fuentes protegidas, suero y residuos.	Línea base y 100% de flujos críticos.	Semanal/mensual	Ambiental	Planilla/fotos
Regenerativa	Área de pradera manejada y cobertura protegida.	Plan aprobado y avance medido.	Trimestral	Familia/técnico	Mapa/fotos
Cooperación	Alianzas, rutas o ventas compartidas	Al menos un piloto validado.	Trimestral	Comercial	Acta/ventas

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar producción	Más leche/queso, mayor carga.	Exige pedidos adicionales.	Más inversión y riesgo.	Más agua, pradera y residuos.	Solo tras capacidad y mercado verificados.
Cambiar insumos	Puede mejorar sanidad/calidad.	Refuerza consistencia.	Cambia costo/lb.	Puede reducir o aumentar impacto.	Ficha, dosis, costo y disposición.
Ampliar canales	Exige continuidad.	Reduce dependencia.	Suma logística y posible margen.	Más transporte si no se agrupa.	Piloto con costo y frío.
Comprar equipo	Mejora control y capacidad.	Puede elevar confianza.	Inversión y depreciación.	Energía y fin de vida.	Dimensionar antes de cotizar.
Fortalecer transformación	Estandariza queso.	Mejora presentación.	Agrega costos y valor.	Usa agua/energía y genera suero	Inocuidad, vida útil y mercado.
Participar en ferias	Requiere inventario.	Venta directa y validación.	Costo de evento/transporte.	Circuito corto si es local.	Preventa y cadena de frío.
Implementar QR	Exige lotes y registros.	Aumenta información al cliente.	Costo de diseño/impresión.	Uso adicional de material.	Datos verificables y actualización.
Empaque sostenible	Debe conservar calidad.	Puede diferenciar.	Costo por comparar.	Puede reducir plástico.	Validar aptitud, frío y disposición.
Asociarse	Puede compartir recursos.	Agrupar oferta y rutas.	Reduce costos o reparte margen.	Menos viajes y acciones colectivas.	Acuerdos, roles y trazabilidad.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.